Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ciencia de la Computación

IIC2115 – Programación como Herramienta para la Ingeniería (I/2025)

Laboratorio 5

Aspectos generales

- **Objetivo:** evaluar individualmente el aprendizaje sobre manejo de redes, a través de la resolución de misiones asociadas a información vial y geoespacial de la ciudad de Santiago.
- **Lugar de entrega:** Parte 1 lunes 26/05 a las 17:30, Parte 2 domingo 01/06 a las 23:59, ambas en el repositorio privado.
- **Formato de entrega:** archivos Python Notebook `L5_1.ipynb` y `L5_2.ipynb` con las soluciones de las partes 1 y 2 del laboratorio. Los archivos deben estar ubicados en la carpeta `L5`. Utilice múltiples celdas de texto y código para facilitar el trabajo del cuerpo docente. Entregas que no cumplan el formato tendrán un descuento de 0,5 ptos.
- **Entregas atrasadas:** el descuento por atraso para la Parte 1 es de 1 punto cada 10 minutos o fracción. El descuento por atraso para la Parte 2 es de 1 punto por cada hora o fracción.
- **Issues:** Las discusiones en las *issues* del Syllabus que sean relevantes para el desarrollo de la evaluación, serán destacadas y se considerarán como parte de este enunciado. Así mismo, el uso de librerías externas que solucionen aspectos fundamentales del problema no podrán ser utilizadas. Solo se podrán utilizar las que han sido aprobadas en las *issues*, previa consulta de los estudiantes.
- **Entregas con errores de sintaxis y/o que generen excepciones en todas las ejecuciones serán calificados con nota 1.0.**

Introducción

Con el fin de evaluar los contenidos de manejo de redes, en este laboratorio deberá realizar una serie de procesamientos y visualizaciones de datos de la ciudad de Santiago. No existe *a priori* un único resultado correcto para cada ejercicio, el análisis es fundamental. Recuerde explorar los datos para familiarizarse.

Descripción de los datos:

- Datos base: Datos ya utilizados en la materia del curso con áreas urbanas, distritos censales, comunas, líneas y estaciones de metro.

- Redes viales: La base de datos contiene la estructura vial extraída utilizando OSMnx, que incluye caminos y vías de la ciudad de interés. Estas redes viales están representadas por un grafo donde los nodos corresponden a intersecciones o puntos específicos en las vías, y las aristas representan los tramos de las calles que conectan estos puntos. Cada segmento de calle tiene información geoespacial con sus respectivas coordenadas de latitud y longitud, y los tramos pueden estar clasificados según características como el tipo de calle o el sentido de circulación.

- Accidentes: Cada registro tiene un identificador único, junto con las coordenadas de latitud y longitud. Los accidentes están clasificados por año, región, y comuna, y se especifica la zona (urbana o rural) donde ocurrieron, además de las calles involucradas y la dirección completa. También se incluyen los números de fallecidos, heridos graves, menos graves y leves. Finalmente, se detalla la geometría del punto geográfico que representa la ubicación del accidente.

- Delitos: Este conjunto de datos contiene registros de distintos tipos de delitos ocurridos en la Región Metropolitana de Santiago, Chile, entre enero de 2018 y diciembre de 2020. La información contiene datos primarios del IMFD, compilados y publicados por el CEAD-SPD para HDX. Estos abarcan una amplia variedad de incidentes, que van desde infracciones menores como ruidos molestos o comercio ambulante, hasta delitos de mayor gravedad como robos en lugares habitados y robos con violencia. Los datos están organizados a nivel comunal e incluyen información mensual que permite analizar la evolución y distribución espacial de la actividad delictual en la ciudad.

- Seguridad: Contiene indicadores perceptuales de seguridad para 121.351 ubicaciones de la ciudad de Santiago. A modo resumido, estos indicadores cuantifican a partir de una variable continua, la percepción visual de seguridad del entorno urbano de los ciudadanos.

  Más detalles sobre la metodología utilizada para construir esta base de datos pueden leerse acá.

1 Lectura de datos

Para leer los datos desde google colab, recuerde subir a su drive personal la carpeta Datos L5 descomprimida y luego agregar la siguiente celda de código:

```
from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')

path = 'drive/MyDrive/IIC2115/Cap 5/Data L5/' # Modificar acorde al path propio
archivo = gpd.read_file(path + "nombre_archivo.shp") # Modificar nombre archivos
```

Parte 1

Para toda esta parte del laboratorio, considere la red vial obtenida a través de OpenStreetMap como fuente de datos y trabajada con la librería OSMnx. Ningún apartado va a considerar redes fuera de las **áreas urbanas del Gran Santiago**.

Nota: Para utilizar algoritmos como ruta mínima en redes que no provienen de osmnx se requieren agregar algunas componentes antes de crear el grafo a partir de geodataframes. Por ejemplo:

```
    # Asignar ID unico a estaciones y agregar coordenadas x/y
    estaciones_metro = estaciones_metro.reset_index(drop=True)
    estaciones_metro['node_id'] = estaciones_metro.index
    estaciones_metro['x'] = estaciones_metro.geometry.x
    estaciones_metro['y'] = estaciones_metro.geometry.y
    estaciones_metro = estaciones_metro.set_index('node_id')

    # Definir nodos u y v para cada linestring (estaciones mas cercanas a inicio y fin)
    def nearest_node(point):
        return estaciones_metro.geometry.distance(point).idxmin()
    lineas_metro = lineas_metro.reset_index(drop=True)
    lineas_metro['u'] = lineas_metro.geometry.apply(lambda g: nearest_node(Point(g.coords
        [0])))
    lineas_metro['v'] = lineas_metro.geometry.apply(lambda g: nearest_node(Point(g.coords
        [-1])))

    # Establecer indice multiple (u, v, key) y agregar longitud como peso
    lineas_metro['key'] = 0  # Obligatorio para osmnx, 0 porque no se repiten arcos
    lineas_metro.set_index(['u', 'v', 'key'], inplace=True)
    lineas_metro['length'] = lineas_metro.geometry.length
```

a) **Ruta multimodal desde el Cerro Chena a la sala de clases (1 pto)**

Considere un viaje desde la **sala A1** del Campus San Joaquín de la Universidad Católica hasta la cima del **Cerro Chena** `(-33.593891, -70.742777)`, combinando caminata (red peatonal) y metro. Encuentre la ruta más corta, indique su distancia y visualícela, diferenciando tramos por modo con colores distintos, además, muestre claramente las coordenadas de origen y destino. Finalmente estime el tiempo total de viaje de forma razonable en base a su criterio.

Hint: Para obtener la red peatonal puede usar parametros como network_type='walk'. Considere solo obtener la red para las comunas necesarias (San Bernardo y Macul)

b) **Nodos críticos y puntos de riesgo (1 pto)**

Usando la red vial de la comuna de Ñuñoa:

- Calcule la centralidad de intermediación (*betweenness*) y cercanía (*closeness*) para cada nodo.
- Identifique los nodos en el percentil 90 en ambas métricas.
- Visualice estos nodos junto con los puntos críticos de accidentes.

Realice un análisis visual sobre si existe coincidencia entre zonas críticas estructuralmente y zonas con alta inseguridad o accidentalidad. Espera que cambie el análisis al considerar la red del polígono que se obtiene al agregar un buffer de 2 km en torno a los bordes de la comuna? Argumente su respuesta.

c) **Ruta mínima entre zonas clave (1 pto)**

Seleccione 4 distritos: con mayor densidad poblacional, mayor percepción de inseguridad, mayor número de robos con violencia o intimidación y mayor valor del suelo. Luego:

- Extraiga sus centroides.
- Genere una red completa entre ellos y calcule las distancias mínimas desde la red vial.
- Encuentre la ruta que los conecta todos con menor costo total y visualícela.

Hint: Considere crear una versión simplificada de la red solo con 4 nodos y los seis arcos que los conectan con sus respectivos largos (obtenidos a partir de la red original), luego aplicar un algoritmo simple sobre esta nueva red para resolver el problema y finalmente incorporar los resultados en la red original.

Parte 2

Importante: En cada apartado no se espera una única respuesta correcta, sino una justificación clara y crítica de las decisiones tomadas. Cada decisión debe estar debidamente justificada, las conclusiones deben basarse en resultados concretos y visualizaciones correspondientes para apoyar y enriquecer el análisis.

a) Análisis de criticidad y ubicación estratégica en la comuna de Santiago (1 pto)

Utilizando la red vial de la comuna de Santiago, junto con las bases de datos georreferenciadas de accidentes y percepción de seguridad:

- Identifique y analice las zonas más críticas de la comuna desde una perspectiva de red. Para ello, seleccione e interprete al menos dos métricas de centralidad entre las vistas en clases (grado, intermediación, cercanía). Justifique su uso en este contexto.
- En base a estas métricas y a la distribución espacial de los eventos de accidentes e inseguridad, proponga al menos tres posibles ubicaciones para instalar un centro de control o intervención rápida (ej: carabineros, ambulancia, centro de monitoreo).
- Para cada ubicación propuesta, calcule su excéntrica en la red vial y discuta las implicancias de este valor en términos de cobertura territorial. ¿Cuál cree que ofrece mejor cobertura ante emergencias? ¿Cambiaría su elección inicial?

Hint: Puede utilizar funciones como `nx.degree_centrality()`, `nx.betweenness_centrality()`, `nx.closeness_centrality()` y `nx.eccentricity()` para desarrollar los análisis correspondientes.
Nota: la excéntrica de un nodo corresponde a la mayor distancia (en número de pasos o longitud) entre ese nodo y cualquier otro en el grafo. Representa el peor caso de accesibilidad desde ese punto.

b) Conexión estratégica entre zonas prioritarias (1 pto)

Considere que distintas zonas de la ciudad pueden presentar necesidades de conexión eficiente por razones como inseguridad, alta densidad poblacional o fomento del transporte activo.

- Identifique al menos 5 zonas prioritarias en el sector urbano de la RM basándose en criterios como: frecuencia de accidentes, baja percepción de seguridad o alto indice delictual. Justifique su elección apoyándose en los datos disponibles y visualizaciones.
- Genere una versión simplificada de la red vial que se componga de los caminos que conectan estas

zonas (grafo completo ponderado por distancia) utilizando las rutas más cortas en la red original entre cada par de zonas seleccionadas.

- Genere un **Árbol de Expansión Mínima (MST)**, analice las diferencias con el grafo anterior y discuta las implicancias de usar una red mínima frente a una red con caminos redundantes. ¿Qué ventajas y riesgos presenta cada uno en el contexto urbano?

Hint: Puede utilizar `nx.shortest_path_length()` para obtener las distancias y `nx.minimum_spanning_tree()` para generar el árbol.
Nota: un Árbol de Expansión Mínima (MST) es una subred que conecta todos los nodos del grafo sin formar ciclos y con el menor peso total posible. Representa una forma eficiente pero no redundante de conexión.

c) Capacidad y vulnerabilidad en la conectividad intercomunal (1 pto)
Considere una red simplificada donde cada nodo representa una de las siguientes comunas del Gran Santiago: Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, Providencia, Ñuñoa, La Reina, Peñalolén, Macul, La Florida y Puente Alto. Modele la red vial que conecta estas comunas utilizando solo calles principales y autopistas extraídas desde OpenStreetMap.

- Modele el grafo intercomunal conservando únicamente los segmentos viales principales (calles primarias). Estime la **capacidad de cada arista** y normalice los valores para usarlos como atributo de capacidad. Justifique brevemente su metodología.

- Seleccione como **comuna origen** aquella con mayor nivel de delitos y como **comuna destino** aquella con mejor percepción de seguridad, según los datos disponibles. Calcule el **flujo máximo** entre ambas e interprete el resultado: ¿la red tiene suficiente capacidad para canalizar una posible demanda en ese trayecto?

- Identifique los **cuellos de botella** en la red y analice qué aristas limitan el flujo. Discuta cómo podría rediseñarse la red para mejorar su resiliencia ante bloqueos o alta demanda.

Hint: Puede utilizar `nx.edge_betweenness_centrality()` para estimar el uso relativo de cada conexión y luego aplicar `nx.maximum_flow()` y `nx.minimum_cut()` para el análisis de capacidad y vulnerabilidad. Se recomienda visualizar la red resultante y destacar los segmentos críticos.
Nota: el flujo máximo representa la mayor cantidad posible de "flujo" (como vehículos, personas o información) que puede pasar de un nodo origen a uno destino a través de la red, respetando las capacidades. El corte mínimo identifica el conjunto de conexiones críticas cuya remoción limitaría completamente ese flujo.

Corrección

Es importante que deje todas las celdas de su trabajo ejecutadas antes de subir el archivo, de lo contrario se le aplicará un descuento de 0,5 puntos al puntaje total.

Para la corrección se revisarán los procedimientos desarrollados para responder los diferentes ejercicios y cómo utiliza las librerías en ellos. Dado lo abierto de los ejercicios, se espera que las respuestas incluyan análisis y visualizaciones que permitan justificar las decisiones tomadas.

Política de Integridad Académica

Los/as estudiantes de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile deben mantener un comportamiento acorde a la Declaración de Principios de la Universidad. En particular, se espera que mantengan altos estándares de honestidad académica. Cualquier acto deshonesto o fraude académico está prohibido; los/as estudiantes que incurran en este tipo de acciones se exponen a un Procedimiento Sumario. Es responsabilidad de cada estudiante conocer y respetar el documento sobre Integridad Académica publicado por la Dirección de Docencia de la Escuela de Ingeniería.

Específicamente, para los cursos del Departamento de Ciencia de la Computación, rige obligatoriamente la siguiente política de integridad académica. Todo trabajo presentado por un/a estudiante para los efectos de la evaluación de un curso debe ser hecho **individualmente** por el/la estudiante, **sin apoyo en material de terceros**. Por "trabajo" se entiende en general las interrogaciones escritas, las tareas de programación u otras, los trabajos de laboratorio, los proyectos, el examen, entre otros.

En particular, si un/a estudiante copia un trabajo, o si a un/a estudiante se le prueba que compró o intentó comprar un trabajo, **obtendrá nota final 1.1 en el curso** y se solicitará a la Dirección de Pregrado de la Escuela de Ingeniería que no le permita retirar el curso de la carga académica semestral.

Por "copia" se entiende incluir en el trabajo presentado como propio, partes hechas por otra persona. En caso que corresponda a "copia" a otros estudiantes, la sanción anterior se aplicará a todos los involucrados. En todos los casos, se informará a la Dirección de Pregrado de la Escuela de Ingeniería para que tome sanciones adicionales si lo estima conveniente.

También se entiende por copia extraer contenido sin modificarlo sustancialmente desde fuentes digitales como Wikipedia o mediante el uso de asistentes inteligentes como ChatGPT, Gemini o Copilot. Se entiende que una modificación sustancial involucra el análisis crítico de la información extraída y en consecuencia todas las modificaciones y mejoras que de este análisis se desprendan. Cualquiera sea el caso, el uso de

fuentes bibliográficas, digitales o asistentes debe declararse de forma explícita, y debe indicarse cómo el/la estudiante mejoró la información extraída para cumplir con los objetivos de la actividad evaluativa.
Obviamente, está permitido usar material disponible públicamente, por ejemplo, libros o contenidos tomados de Internet, **siempre y cuando se incluya la referencia correspondiente**.
Lo anterior se entiende como complemento al Reglamento del Estudiante de la Pontificia Universidad Católica de Chile (`https://registrosacademicos.uc.cl/reglamentos/estudiantiles/`). Por ello, es posible pedir a la Universidad la aplicación de sanciones adicionales especificadas en dicho reglamento.

Compromiso del Código de Honor

Este curso suscribe el Código de Honor establecido por la Universidad, el que es vinculante. Todo trabajo evaluado en este curso debe ser propio. En caso que exista colaboración permitida con otros/as estudiantes, el trabajo deberá referenciar y atribuir correctamente dicha contribución a quien corresponda. Como estudiante es un debe conocer el Código de Honor (`https://www.uc.cl/codigo-de-honor/`).